

농산물등의 검정방법(제28조 관련)

I. 총칙

1. 시료측분 및 체별방법

가. 시료 측분법

시료 측분은 원칙적으로 균분기를 사용한다. 다만, 균분기가 없을 경우 또는 균분기로 측분할 수 없는 시료에 대하여는 그 보조방법으로 4분법에 따라 측분한다.

1) 균분기를 사용한 시료 측분법

가) 시료는 측분 전에 충분히 혼합한다.

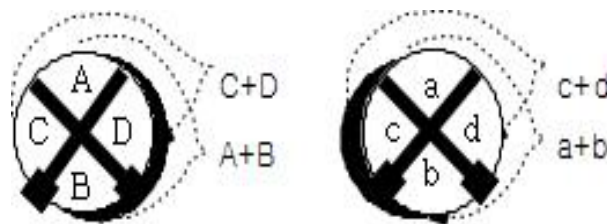
나) 균분기를 수평으로 안치한 후 깔때기에 시료를 넣고 개폐기를 일시에 가볍게 완전히 연다.

다) 2분된 시료 중 임의로 그 하나를 선택하여 소요량이 될 때까지 반복하여 측분한다.

2) 4분법(보조방법)

가) 시료는 측분 전에 충분히 혼합한다.

나) 혼합된 시료를 다음 그림과 같이 원형으로 평평히 얹고 중형으로 선을 그어 4등분 한다.



(4분법 도해)

다) 4등분된 시료는 대각의 부분끼리 모아 2개로 측분한다.

라) 2개로 측분된 시료 중 그 하나를 임의로 택하여 이와 같은 방법으로 소요량이 될 때까지 반복하여 측분한다.

나. 체별법

시료의 체별은 원칙적으로 사동기를 사용한다. 다만, 사동기가 없을 경우 또는 사동기로 체별을 할 수 없는 시료에 대하여는 그 보조방법으로 체별한다.

1) 시료

미맥류 및 잡곡류의 시료량은 체판 면적 100cm²당 50g±10%을 기준으로 한다.

2) 사동기를 사용한 체별법

가) 진동폭이 250mm인 사동기를 사용한다.

나) 체눈 연속선상의 직선방향 또는 체눈의 길이가 긴 쪽의 방향을 사동기의 직선 왕복선과 일치시켜 체를 고정한다.

다) 체별 시간 및 횟수는 25±0.5초 동안에 왕복 30회를 체별한다.

3) 수동(보조방법)

가) 자세를 바로 하고 양 팔꿈치를 양 허리에 부착시켜 팔꿈치와 손과 체판을 수평으로 하고 체별한다.

나) 그물체 및 삼각눈의 판체는 정면에서 보아 체눈이 정사각형 및 정삼각형이 되도록 잡고 치며, 세로눈의 판체 및 줄체와 둥근눈의 판체는 체눈의 방향으로 잡고 체별자의 몸통을 중심으로 좌우방향으로 친다.

다) 체별 시간 및 횟수는 20초 동안에 좌우 30회를 체별한다.

4) 체별 후 체눈에 걸린 것은 체 위에 가산한다.

2. 수치 취급방법

가. 수치의 취급방법은 다음 각 호와 같다.

1) 계측에 있어서 측정치는 규격수치 단위 이하 1자리까지 산출한다.

2) 검정치는 규격수치 단위 이하 1자리에서 반올림한 수치로 한다.

<예시> 규격수치가 0.2이고 계측값이 0.165인 경우 측정값은 0.16 검정값은 0.2

나. 모든 계측표에는 측정값으로 표시하여야 하며, 검사관계 증빙서류에는 검정값으로 표시한다.

II. 측정

1. 제현율(製玄率)

가. 벼 시료를 시료축분법에 따라 50g 이상을 축분하여 계량한 후 제현기로 벼 껍질을 벗긴다.

나. 현미 중에 섞여 있는 왕겨와 이물을 제거한 후 「농산물 검사기준」(농식품부 고시)의 벼 품위 검사규격에서 정한 준체로 체별법에 따라 체별한다.

다. 체 위에 남은 현미를 활성현미와 사미(체적의 3/4이상이 분상질 상태인 낱알을 말한다)로 구분한다.

라. 활성현미와 사미를 각각 계량하여 아래와 같이 제현율을 산출한다.

1) 체 위 현미 중 사미가 차지하는 비율이 기준한계치* 이하일 경우

$$\text{제현율(\%)} = \frac{\text{활성현미무게(g)} + \text{체위사미무게(g)}}{\text{공시무게(g)}} \times 100$$

2) 체 위 현미 중 사미가 차지하는 비율이 기준한계치* 초과할 경우

$$\text{제현율(\%)} = \frac{\text{활성현미무게(g)} \times \left(1 + \frac{\text{기준한계치}}{100 - \text{기준한계치}}\right)}{\text{공시무게(g)}} \times 100$$

※ 기준한계치 : 쌀의 품위 검사규격 밥쌀용(쌀 등급기준 ‘상’등급)의 “분상질립·피해립·열손립”의 최고한도를 더한 수치임

2. 정립(整粒)

가. 미맥류·두류·잡곡류의 건전립을 정립이라 하며, 정립률은 공시량에 대한 정립의 무게비율로 표시한다.

나. 시료는 시료축분법에 의하여 미맥류는 50g 이상을, 그 외 다른 품목은 별표 4 곡종별 품위 검사 순위표의 중량 이상을 채취하여 사용한다.

다. 정립률 산출은 다음에 따른다.

$$\text{정립률(\%)} = \frac{\text{정립의 무게(g)}}{\text{공시 무게(g)}} \times 100$$

※ 품목별 정립의 정의 및 한계는 ‘농산물 검사기준’ 참고

3. 용적중(容積重)

가. 용적중은 시료 1ℓ의 무게로 표시한다.

나. 용적중은 “1ℓ 용적중 측정 곡립계”로 측정함을 원칙으로 하되 이와 동등한 측정결과를 얻을 수 있는 부라웰 곡립계, 전기식 곡립계 등에 의한 측정을 보조방법으로 할 수 있다.

다. “1ℓ 용적중 측정 곡립계”의 제원은 다음과 같다.(「그림」참고)

1) 1ℓ 용기는 안쪽지름 119.6mm, 안쪽높이 91.3mm의 용기로 제작하여 내용적이 1000.0ml가 되어야 한다.

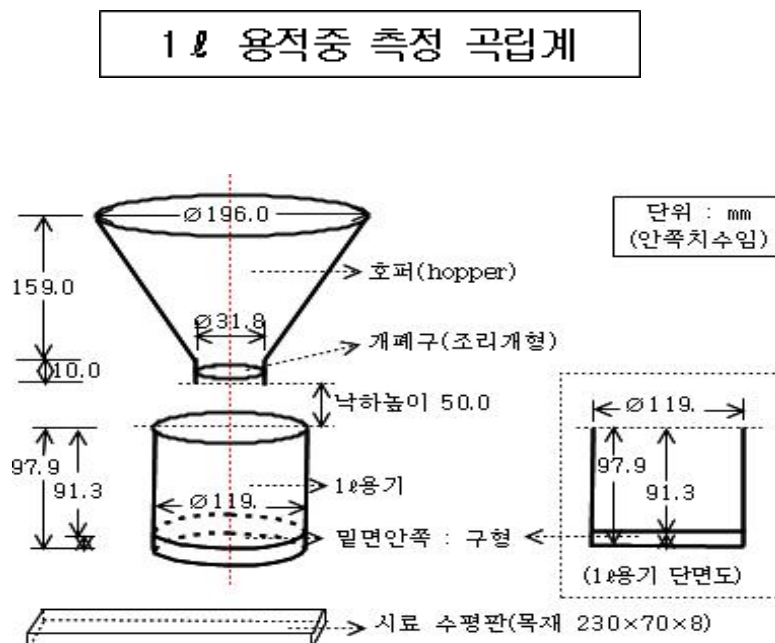
- 2) 호퍼(hopper)는 상부 안쪽지름 196mm, 수직 높이 169mm(개폐구간 10mm 포함)의 원뿔대 형태이어야 한다.
- 3) 개폐구(조리개형) 크기는 호퍼 하부 안쪽지름 31.8mm
- 4) 낙하높이는 호퍼 밑면에서 1ℓ 용기 상단까지 50mm
- 5) 시료 수평판은 목재 230mm×70mm×8mm
- 6) 지지대, 수평기, 시료회수통 등 용적중을 안정되게 측정할 수 있어야 한다.

라. 설치

- 1) 호퍼와 1ℓ 용기는 수평으로 설치하고 시료 낙하높이는 50mm가 되도록 고정한다.
- 2) 호퍼와 1ℓ 용기의 중심선이 일치되게 한다.

마. 측정방법

- 1) 시료 1.2ℓ 를 호퍼에 넣고 개폐구를 짧은 시간에 완전히 가볍게 열어 1ℓ 용기에 넘쳐야 한다.
- 2) "시료 수평판"을 수직 상태로 1ℓ 용기의 한쪽 면에서 가볍게 놓고 지그재그로 반복하여 시료를 수평으로 만든 후 저울로 계량한다.
- 3) 용적중은 3회 반복 측정치의 평균치를 측정값으로 한다.



4. 싸라기

가. 싸라기는 KS A 5101-1(금속망체) 중 호칭치수 1.7mm의 금속망체로

쳐서 체를 통과하지 아니하는 낱알 중 그 길이가 완전한 낱알 평균 길이의 4분의 3미만인 것을 말한다. 다만, 1.7mm의 금속망체를 통과하지 아니하는 싹라기 중 세로로 쪼개진 것은 그 길이에 상관없이 싹라기로 간주한다.

나. 보리쌀의 큰싹라기는 KS A 5101-1(금속망체) 중 호칭치수 1.7mm의 금속망체로 쳐서 체를 통과하지 아니하는 싹라기로서 그 길이가 완전한 낱알 평균길이의 2분의 1미만인 것을 말한다. 다만, 1.7mm의 금속망체를 통과하지 아니하는 싹라기 중 세로로 쪼개진 것은 그 길이에 상관없이 싹라기로 간주한다.

다. 보리쌀의 잔싹라기는 KS A 5101-1(금속망체) 중 호칭치수 1.7mm의 금속망체를 통과하고 호칭치수가 1.4mm의 금속망체를 통과하지 아니하는 싹라기를 말한다.

라. 시료의 양은 각 품목별로 특별히 정해진 경우를 제외하고 잔싹라기 계측용 시료는 약 1.5kg, 싹라기 및 큰싹라기 계측용 시료는 KS A 5101-1(금속망체) 중 호칭치수 1.7mm의 금속망체 위의 시료 중 50g 이상을 시료충분법에 따라 채취하여 사용한다.

마. 체의 사용은 체별법에 따른다.

바. 완전한 낱알의 평균 길이는 시료 중 무작위로 완전한 낱알 15개 이상을 취하여, 그 길이를 각각 입형측정기(마이크로미터)로 측정하여 산출한 평균치로 한다.

사. 싹라기는 공시량에 대한 싹라기 무게 백분비로 표시하며, 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{싹라기}(\%) = \frac{\text{싹라기무게 (g)}}{\text{공시무게(g)}} \times 100$$

5. 낱알의 고르기

가. 품목별로 검사기준에 정해진 체로 쳐서 공시량에 대한 체 위에 남은 시료의 무게 백분비로 표시한다.

나. 시료채취는 시료충분법에 따른다.

다. 체의 사용은 체별법에 따른다.

라. 낱알의 고르기 산출은 다음 식에 따른다.

$$\text{낱알의 고르기(\%)} = \frac{\text{체 위에 남은 시료무게(g)}}{\text{공시무게(g)}} \times 100$$

6. 세맥(細麥)

가. 세맥은 맥주보리를 체 눈의 크기가 2.2mm인 세로눈의 판체로 쳤을 때 통과하는 낱알을 말하며, 공시량에 대한 세맥의 무게 백분비로 표시한다.

나. 시료는 이물과 이중곡립을 제외한 시료 중에서 시료축분법에 따라 50g 이상을 축분하여 계량한 후 사용한다.

다. 체의 사용은 체별법에 따른다.

7. 사분(砂分)

가. 사분은 4염화탄소 비중 선별법에 따르며, 공시량에 대한 사분의 무게 백분비로 표시한다.

나. 시료는 시료축분법에 따라 25g 이상을 축분하여 계량 후 사용한다.

다. 사분측정병은 내경 40mm, 길이 160mm의 유리병으로서 병 하단에 내경 3.5mm, 길이 40mm, 내용적이 0.25ml이며, 한 눈금이 0.005ml로 나뉘어진 가느다란 관이 달려 있는 검정필 측정병을 사용한다.

라. 먼저 병의 가느다란 부분에 4염화탄소를 채운 다음 시료를 넣고 다시 30ml의 4염화탄소를 추가한다.

마. 4염화탄소 추가 후 2분 가량 유리막대로 잘 저어주고, 30분간 놓아둔다. 이를 다시 1분간 저어주고, 30분간 놓아두었다가 가라앉은 사분의 양(ml)을 읽는다.

바. 사분 1ml = 1.25g로 하여 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{사분(\%)} = \frac{\text{사분(ml)} \times 1.25}{\text{공시무게(g)}} \times 100$$

8. (조)회분(灰分)

조회분은 600℃ 연소회화법에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 경우에 따라 다음에서 규정한 보조방법으로 측정할 수 있으며, 공시량에 대한 조회분의 무게 백분비로 표시한다.

가. 시료

축분하여 분쇄한 시료 약 2~5g을 무작위로 채취하여 15ml(철분을 병행

측정코자 할 때는 25ml) 사기 도가니(600℃의 전기로에서 1~2시간 태운 도가니를 데시케이터(Desiccator)에서 실온으로 방랭한 것)에 넣고 저울로 정확히 계량한다.

나. 방법

1) 600℃ 연소회화법

가) 칭량된 시료는 회화로에 안치하고 서서히 강하게 가열하다가 600℃에 달한 때부터 2~4시간 동안 동일한 온도를 유지하면서 회화시킨다.(엷은 회색 또는 향량이 될 때까지 회화)

나) 회화가 완료되면 데시케이터(Desiccator)에 넣어 실온에서 냉각한 후 칭량하여 향량에 도달한 때를 회화 종료점으로 한다.(회분은 용융상태가 되어서는 안 된다)

다) 조회분은 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{조회분(\%)} = \frac{(\text{회화후회분} + \text{도가니 무게}) - \text{도가니 무게}}{(\text{시료} + \text{도가니 무게}) - \text{도가니 무게}} \times 100 = \frac{\text{회분 무게}}{\text{시료 무게}} \times 100$$

라) 동일 시료에 대하여 3점을 병행 측정하여 근사치 범위 내에 있는 것의 산술평균치를 조회분 측정값으로 한다.

2) 고온회화법

위의 (1)항에서 정해진 방법에 따라 회화가 되지 않는 경우에는 회화가 완전히 이루어질 수 있도록 회화 온도를 높이거나 회화 시간을 연장할 수 있다. 다만, 이때 회화 중 용융이나 탄화가 생겨서는 안 된다.

9. 피해립 · 착색립 · 사미 · 분상질립 · 이종곡립 · 이물 등

가. 표시는 공시무게에 대한 중량백분비로 한다.

나. 피해립 · 착색립 · 사미 · 분상질립 · 이종곡립 · 이물 등의 정의 및 한계는 「농산물 검사기준」(농림축산식품부고시)에 품목별로 정해진 규정에 따른다. 다만, 시중유통 쌀의 품위 규격은 「쌀의 등급 및 단백질함량 기준」(농림축산식품부고시)에 따른다.

다. 시료취급 및 검정순서는 별표 4의 곡종별 품위 검사 순위표, 별표 7의 수입 농산물 품위검사 순서 및 방법에 따른다.

라. 시료는 시료축분법에 따라 채취하여 사용한다.

마. 산출은 다음 식에 따른다.

$$\text{혼입률(\%)} = \frac{\text{검정대상 항목의 검출치(g)}}{\text{공시 무게(g)}} \times 100$$

10. 다른 종피색립(種皮色粒)

가. 다른 종피색립은 공시료에 대한 중량백분비로 표시한다.

나. 곡종별 다른 종피색립 정의 및 한계는 농산물검사기준 상에 품목별로 정해진 규정에 따른다.

다. 시료는 시료축분법에 의해 두류 100g, 참깨 20g(이물 제외)이상을 채취한다.

라. 다른 종피색립 산출은 다음 식에 따른다.

$$\text{다른 종피색립(\%)} = \frac{\text{다른 종피색립무게(g)}}{\text{공시무게(g)}} \times 100$$

11. 과균비율(果均比率)

가. 과균비율은 공시료 중에서 최대과와 최소과로 인정되는 것을 각각 3과씩 채취하여 감정과로 선정한다. 다만, 껍은 1개의 지름이 검사규격의 최소치 미만인 것과 최대치 이상인 것을 제외한 것 중에서 선정한다.

나. 감정과와 최대과와 최소과의 평균무게 또는 평균지름을 각각 구하여 다음과 같이 산출한다.

1) 사과, 배, 단감 등

$$\text{최대치: (+)R} = (B-A)/A \times 100(\%)$$

$$\text{최소치: (-)R} = (C-A)/A \times 100(\%)$$

- R = 과균비율
- A = 해당시료의 전체 평균무게
- B = 최대 감정과 3개 평균무게
- C = 최소 감정과 3개 평균무게

2) 감귤

$$R = (A-B)/C \times 100(\%)$$

- R = 과균비율
- A = 최대 감정과 3개 평균지름
- B = 최소 감정과 3개 평균지름

$$- C = A+B$$

12. 색깔비율

가. 공시량 중에서 품종 고유의 색깔이 가장 떨어지는 5과의 색깔비율을 평균한 것으로 한다.

나. 금감은 공시량 전량에 대하여 등급별 색깔비율에 미달하는 것의 개수비율을 구한다.

다. 낱개마다 품종 고유의 색깔에 대비하여 착색정도별 면적비율과 해당 면적별 색깔비율을 각각 측정하고 다음과 같이 산출한다.

$$\text{※ 색깔비율(\%)} = (A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_2 + A_3 \cdot B_3 + \dots + A_n \cdot B_n) / 100$$

· $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ = 착색정도별 면적비율

· $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ = 해당면적별 착색비율

13. 결점과(欠点果) 혼입률

가. 결점과 혼입률은 공시료 개수의 백분비로 표시한다.

나. 결점과는 공시료 매 과마다 결점별 기준과 대비하여 경결점과 이상인 것을 공시료 전량에서 선별한 후 이를 다시 경결점과, 중결점과로 분류하여 각각 개수의 백분비를 구한다.

다. 결점별 기준은 품목별 농산물검사기준에 따른다.

라. 결점과 혼입률 산출은 다음 식에 따른다.

$$\text{혼입률(\%)} = \frac{\text{중결점(경결점)과수(개)}}{\text{공시과수(개)}} \times 100$$

Ⅲ. 시험

1. 발아율(發芽率)

발아율이란 정한 조건과 기간에서 총 공시종자에 대한 발아종자 중 정상묘로 분류된 종자의 개수(입수)비율을 말하며, 시험방법은 다음과 같다.

가. 시료는 정립 종자 중에서 400립을 사용하며, 100립씩 4반복 시험한다. 종자의 크기와 종자 사이의 간격 유지에 따라 50립씩 8반복 또는 25립씩 16반복으로 나눌 수 있다.

나. 발아상의 종류에는 종이배지(TP, BP, PP), 모래, 흙 등이 있으며, 종이배지가 주로 사용된다.

다. 종자 발아촉진 처리방법에는 생리적 휴면타파 방법과 경실종자 처리방

법이 있는데, 생리적 휴면타과 방법에는 건조보관, 예냉, 예열, 광, 질산카리(KNO_3)처리, 지베렐린산 처리, 폴리에틸렌 피복이 있으며, 경실종자 처리 방법에는 침지, 기계적인 상처내기와 산으로 상처내기가 있다.

라. 묘의 평가는 정상묘, 비정상묘 및 불발아 종자(경실종자, 신선종자, 죽은종자, 기타범주)로 구분하며, 수입 콩나물콩의 경우는 신청자가 발아율 검정 의뢰 시 제시한 묘의 평가기준을 따를 수 있다.

마. 발아시험의 결과는 100립씩 4반복의 평균으로 계산하며 비율은 정수로 한다. 또한, 정상묘, 비정상묘 및 불발아 종자의 합은 100이 되어야 한다. 단, 반복 간 최고치와 최저치 사이의 차가 별표 14의 허용 오차 이내이어야 한다.

바. 콩나물콩, 녹두의 발아조건은 다음과 같다.

품목명	배지	발아조건				휴면타과 추가조치사항
		온도		발아조사일		
		변온	항온	시작	최종	
콩나물콩	BP, S	20-30	25	5	8	없음
녹두	BP, S	20-30	25	5	7	없음

사. 기타 세부사항은 「종자산업법 시행령」 제11조(국제종자검정기관)의 국제종자검정협회(ISTA) 규정을 준용하여 실시한다.

2. 발아세(發芽勢)

발아세란 맥주보리에 한하여 일정기간까지 유아 또는 유근이 출현한 낱알 수의 비율을 말하며, 그 시험방법은 다음과 같다.

가. 시료는 정립 종자 중에서 400립을 사용하며, 100립씩 4반복 실험한다.

나. 발아시험 방법으로 휴면타과 후 BP(Between Paper : 배지 사이 치상) 상에서 온도조건은 20℃ 항온, 발아조사 기간은 96시간으로 한다.

※ 생리적 휴면타과 방법은 예냉(치상하여 젖은 배지 상태로 5~10℃로 7일간 유지), 예열(30~35℃의 조건에 7일간 환기가 잘되는 곳에 둔다), 지베렐린산 처리(물 1ℓ에 GA_3 500mg을 녹인 0.05%액으로 배지를 적신다) 등이 있다.

다. 측정방법은 유아 또는 유근이 출현한 낱알 수를 계산하여 평균을 산

출한다.

3. 도정수율(搗精収率)

양곡의 도정수율은 공시 원료곡에 대한 도정한 제품 및 부산물의 무게비율을 말하며, 그 시험방법은 정부관리양곡 도정수율시험 실시요령을 원칙으로 하되 이와 동등한 시험 성적을 얻을 수 있는 시험용 기계에 의한 방법을 보조방법으로 채택할 수 있다.

가. 도정시설에 의한 방법

- 1) 공시량은 1점당 1,000kg 이상으로 한다.
- 2) 시험 횟수는 1회 시험을 원칙으로 한다.
- 3) 제품의 생산 기준 및 도정수율 산출방법은 다음과 같다.

가) 도정도는 검정의뢰인이 요구하는 수준으로 한다.

나) 제품 중의 싸라기·뉘·이물 등의 혼입률은 검사기준상의 최고한도 수치를 초과하지 아니하는 범위에서 그 수치에 접근되도록 한다.

다) 도정은 제현공정과 현백공정으로 구분 실시한다.

라) 도정수율 산출은 다음 공식에 따른다.

$$\text{제품 수율(\%)} = \frac{\text{제품 무게}}{\text{공시료 무게}} \times 100$$

$$\text{부산물 수율(\%)} = \frac{\text{부산물 무게}}{\text{공시료 무게}} \times 100$$

나. 시험용 기계에 의한 방법(보조방법)

- 1) 공시량은 1점당 3kg 이상으로 한다. 시험기의 사용방법은 기계별로 규정된 방법에 따른다.
- 2) 시험 횟수는 3회 이상 반복 시험하며, 산술평균치를 시험성적으로 한다.
- 3) 제품의 생산 기준 및 도정수율 산출방법은 도정시설에 의한 방법과 같다.

IV. 분석

1. 일반성분

농산물에 일반적으로 함유되어 있는 성분에 관한 시험으로 수분, 산도,

단백질, 지방, 조섬유, 당도 등을 분석한다.

가. 수분

수분은 105℃ 건조법에 의하여 측정함을 원칙으로 하되 이와 동등한 측정결과를 얻을 수 있는 130℃ 건조법, 적외선 조사식 수분계, 전기저항식 수분계, 전열건조식 수분계, 기타 수분 측정이 가능한 장비 등에 의한 측정을 보조방법으로 채택할 수 있다.

1) 105℃ 건조법

가) 칭량관은 사전에 깨끗이 비눗물로 씻고 100~110℃로 조절된 건조로 속에서 항량에 도달할 때까지 건조시킨 다음 데시케이터(Desiccator)에 넣어 30분 냉각시킨 후 저울로 정확히 계량한다.

나) 공시료

(1) 시료 채취

모체의 평균치를 나타낼 수 있는 시료 30g정도를 채취한다. 다만, 시료 중 조국은 이물을 제거한 정립을 사용한다.

(2) 시료의 분쇄

시료의 분쇄는 롤러 분쇄기 또는 막자사발을 사용하여 20mesh(약 1mm) 정도로 분쇄하고(분쇄하여도 20mesh체를 통과하지 않는 정도의 얇은 조각모양 또는 실모양의 것은 그대로 시료에 포함한다) 분쇄한 시료를 정밀한 저울로 계량하여 5g정도를 취하여 칭량관에 넣어 저울로 정확히 계량한다. 단, 벼의 경우 분쇄된 시료와 왕겨를 잘 섞은 다음 계량하여 측정한다.

(3) 건조

시료를 넣은 칭량관의 마개를 약간 열어 건조로 내에 넣고 온도가 105~110℃로 유지되기 시작한 때부터 3~5시간 건조 후 데시케이터 내에서 30분간 식힌 후 무게를 칭량하고 다시 칭량접시를 1~2시간 건조하여 항량이 될 때까지 같은 조작을 반복한다.

(4) 수분 산출식

수분함유율(%) 계산은 다음 방식에 따른다.

$$\text{수분(\%)} = \frac{(\text{공시료+칭량관})\text{의 무게}-\text{건조후의}(\text{공시료+칭량관})\text{의 무게}}{(\text{공시료+칭량관})\text{의 무게}-\text{칭량관의 무게}} \times 100$$

(5) 동일 시료 5점에 대하여 동시에 병행 실시하여 근사치 범위 내에 있는 것의 평균치를 측정값으로 한다.

2) 보조 측정방법

가) 조정

보조 측정방법에 따라 사용되는 수분계는 반드시 원칙적 방법에 의한 기준기와 대비 점검하여 정확한 측정결과를 얻을 수 있도록 수시로 조정하여야 한다.

나) 측정

수분계의 측정조작은 기계별로 규정된 조작방법에 의하되, 동일한 시료에 대하여 3회 이상 반복 측정하여 근사치 범위 내에 있는 것의 평균치를 측정값으로 한다.

나. (조)단백질

(조)단백질은 총질소 및 조단백질을 측정하고자 하는 대부분의 농산물에 적용 가능하며, 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처고시) 켈달(Kjeldhal) 질소정량법을 응용한 단백질 분석기를 이용하는 방법을 원칙으로 하되 이와 동등한 측정결과를 얻을 수 있는 단백질 신속 측정기의 사용을 보조방법으로 채택할 수 있다.

- 조단백질 산출하는 질소 계수 -

식 품 명	질소계수
소맥분(중등질·경질·연질·수득률(100~94%))	5.83
소맥분(중등질·수득률(93~83%) 또는 그 이하)	5.70
쌀	5.95
보리·호밀·귀리	5.83
메밀	6.31
국수·마카로니·스파게티	5.70
낙화생	5.46
콩 및 콩제품	5.71
밤·호도·깨	5.30
호박·수박 및 해바라기의 씨	5.40

1) 단백질 분석기를 이용한 측정방법

시료를 황산으로 분해한 후 단백질 분석기를 이용하여 증류 및 적정

하는 방법이다.

가) 분석 장비

- (1) 시료 분해장치
- (2) 단백질 분석기(증류 및 적정)

나) 시약 및 시액

- (1) 분해시약: 황산(H_2SO_4 , 순도 98%)
- (2) 분해촉진제($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Se}$ 또는 $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cu}$)
- (3) 적정시약: 0.1 N 염산
- (4) 적정용 혼합지시약: 1% H_3BO_3 10ℓ 에 0.1% 브로모크레졸그린용액 100ml와 0.1% 메틸레드용액 70ml를 혼합하거나 4% 붕산용액으로 사용
- (5) 수산화나트륨용액: 32% 또는 40% 수산화나트륨용액

다) 시험방법

- (1) 시료 약 1g(3~25%의 단백질을 함유한 식품의 경우)을 정밀하게 취하여 분해튜브에 넣고 분해촉진제 2알을 넣는다. 분해촉진제는 H_2SO_4 과 K_2SO_4 의 비율이 1.4~2.0 : 1이 되어야 분해가 효율적으로 이뤄진다.
- (2) 분해튜브에 진한 황산 12ml를 넣는다. 다만, 검체의 지방 함량이 10% 이상이면 진한 황산 15ml를 넣는다.
- (3) 420℃의 분해장치에서 50~60분간 분해하여 분해액의 색이 투명한 연푸른색(구리 촉매제를 사용한 경우) 또는 투명한 노란색(셀레늄 촉매제를 사용한 경우)이 되면 상온으로 냉각시킨다.
- (4) 분해가 완료된 시료를 단백질분석기(증류, 적정 자동분석)로 분석하여 결과를 산출한다.
- (5) 3회 이상 반복 측정하여 근사치 범위 내에 있는 것의 산술 평균치를 산출한다.

라) 계산방법

$$\text{조단백질}(\%) = \frac{(\text{HCl 소비ml} - \text{공시험ml}) \times M \times 14.01}{\text{검체량 (mg)}} \times F \times 100$$

14.01: 질소의 원자량

M: HCl의 몰농도

F: 켈달 계수(조단백질을 산출하는 질소계수 이용)

2) 보조측정 방법

가) 조정

보조측정방법에 따라 사용되는 측정기는 반드시 원칙적 방법에 의한 기준기와 대비 점검하여 정확한 측정결과를 얻을 수 있도록 수시로 조정하여야 한다.

나) 측정

측정기의 사용방법은 기계별로 규정된 방법에 따른다.

다. 조지방(粗脂肪: 油分)

조지방 측정은 에테르추출법에 의하여 추출한 조지방을 공시무게에 대한 중량 백분비로 표시한다. 다만 지방자동추출기를 사용할 경우 1)~6) 단계는 생략할 수 있다.

- 1) 분쇄된 시료 2~3g를 원통 거름종이에 넣고 상부를 탈지면으로 막는다.(건조가 필요한 것은 95~100℃에서 2~3시간 건조시킴)
- 2) 시료를 알콜 또는 에테르(ether)로 잘 씻은 추출기의 추출관에 넣는다.
- 3) 미리 세척하고 항량을 구해둔 조지방 정량병을 추출기에 연결하고 각 부위를 완전 조립한다.
- 4) 추출기의 상부로부터 에테르 약 70~80ml를 가하고, 항온수조에서 50℃ 전후로 가온하여 지방을 추출시킨다.
- 5) 가온은 에테르의 떨어지는 속도가 매초 5~6방울로 하여 16시간 계속한다.
- 6) 추출이 끝나면 항온수조에서 에테르를 증발시킨다.
- 7) 완전히 에테르가 증발하면 95~100℃의 건조기에 넣어 1시간 건조시키고 데시케이터(Desiccator) 내에서 30분간 방열 후 칭량한다.
- 8) 이와 같이 건조·방열·칭량을 반복하면 에테르의 증발로 점차 중량이 감소되나 지방의 산화에 의한 중량증가가 일어나는 수가 있다. 이때 건조를 중지하고 그의 최저치로부터 지방 정량병의 중량을 감하여 조지방으로 한다.

$$\text{조지방(\%)} = \frac{(\text{정량병} + \text{조지방}) \text{의 최저무게} - \text{정량병의 무게}}{\text{시료무게}} \times 100$$

라. 조섬유(粗纖維)

- 1) 조섬유 측정은 헨네베르크·스토오만개량법에 의한 칭량법에 따른다.
- 2) 분쇄한 시료 2~5g을 에테르로 5~6회 씻어 탈지한 후 500ml의 플라스크에 넣고 석면 약 0.5g을 가한다.
- 3) 뜨거운 1.25%황산 200ml를 넣고 즉시 환류냉각기를 설치하여 1분 이내에 끓기 시작하도록 가열한다. 끓기 시작하면 조용히 끓도록 버어너를 조절한다. 때때로 플라스크를 흔들고 기포가 심하게 일어나면 아밀알코올 0.5ml를 냉각기의 상부로부터 가한다.
- 4) 정확히 30분간 끓인 다음 냉각기를 떼어 내고 플라스크에 여과관을 넣고 흡인 여과한다. 열탕으로 세척액이 산성을 나타내지 않을 때까지 플라스크와 잔류물을 4~5회 씻는다.
- 5) 다음 뜨거운 1.25% 수산화나트륨용액 200ml를 사용하여 잔류물을 500ml의 플라스크에 씻어 넣고 3분 후에 끓기 시작하도록 가열한다. 끓기 시작하면 조용히 끓도록 버어너를 조절하고 정확히 30분이 되면 유리여과기(1G-3)를 사용하여 흡인 여과한다.
- 6) 세척액이 알칼리성을 나타내지 아니할 때까지 4~5회 열탕으로 씻은 다음 에탄올 15ml로 씻고 110℃의 건조기에서 건조하여 에테르로 씻은 다음 항량이 될 때까지 다시 건조하여(약 1시간) 데시케이터(Desiccator)에서 식히고 칭량한다. 다음 500~550℃의 전기로 중에서 항량이 될 때까지 가열하고(약 1시간) 식힌 후 칭량하여 다음 식에 따라 조섬유의 양을 구한다.

$$\text{조섬유(\%)} = \frac{W_1 - W_2}{S} \times 100$$

W_1 : 유리여과기를 110℃를 건조하여 항량이 되었을 때의 무게(g)

W_2 : 전기로에서 가열하여 항량이 되었을 때의 무게(g)

S: 공시료 무게(g)

마. 산도(酸度)

1) 밀가루 산도 측정

- 가) 밀가루의 산도는 시료 중의 산의 양을 유산으로 환산하고 시료에 대한 백분비로 표시한다.
- 나) 시료 10g(밀인 경우는 분쇄하여 20메쉬 체를 통과토록 함)을 상명천칭(上皿天秤, 감도 0.1g)으로 채취하고 200ml의 삼각플라스크에 넣어 40℃의 물 100ml를 가하여 3분간 진탕하고 항온수조에서 1시간동안 40℃로 유지시킨다.(도중 30분에 1분간 진탕시킨다)
- 다) 건조여지로 여과하여 여액 50ml를 홀피펫(Hole pipette)으로 100ml 삼각플라스크에 취하여 0.1% 페놀프탈레인(Phenolphthalein) 용액 2방울을 가하고 N/10 가성소다 용액으로 적색이 30초간 소실되지 않을 때까지 적정한다.
- 라) 적정에 소요된 ml수로부터 유산(乳酸)함량을 산출한다. 즉 N/10유산 1ml 중화에는 N/10가성소다 1ml를 요하며, N/10 1ml에는 0.009g의 유산이 함유되므로 N/10가성소다 1ml은 유산 0.009g에 상당한다.
- 마) 산도 산출은 다음 식에 따른다.

$$\text{산도}(\%) = T \times F \times 0.009 \times \frac{A}{B} \times \frac{1}{S} \times 100$$

T: 적정에 요한 N/10 가성소다용액의 ml

F: N/10 가성소다 용액의 역가

A: 침출에 사용한 침출액의 ml수

B: 적정에 공한 침출액의 ml수

S: 공시료 무게

- 바) 0.1% 페놀프탈레인 용액: 페놀프탈레인 0.1g를 칭량하여 에탄올에 녹여 100ml로 한다.

2) 녹말의 산도

- 가) 녹말의 산도는 시료 중의 산의 양을 알카리의 소요 ml로 나타낸다.
- 나) 시료 100g을 상명천칭으로 취하여 300ml 삼각플라스크에 넣고 40℃의 물 100ml를 가하여 진탕 후 1시간 방치한다.(도중 수회 진탕함)
- 다) 건조여지로 여과하여 여액 10ml를 취하여 0.1% 페놀프탈레인 5 방

을 가하고 30초간 방치하여도 적색이 소실되지 않을 때까지 N/50
가성소다 용액으로 적정한다.

라) 적정 ml 를 2배하여 산도로 한다.

$$\text{산도} = T \times F \times 2$$

T: N/50가성소다 소요 ml 수

F: N/50가성소다용액의 역가

마) 석회처리: 녹말 등에는 알칼리성의 경우가 있으므로 이때는 N/50황
산(H_2SO_4)으로 적정하고 적정 ml 수를 2배로 하여 "-"부호를 붙여
산도로 한다.

바. 산가(酸価)

산가란 유지 1g중에 함유되어 있는 유리지방산을 중화하는데 소요되는
KOH의 mg 수이다.

1) 시약

가) 에틸에테르 또는 석유에테르

나) 1.0% 페놀프탈레인(Phenolphthalein) 용액은 페놀프탈레인 1.0g을
95%의 에탄올(Ethanol)에 녹여 100 ml 로 만든다.

다) 중성용매는 시료를 용해시키는 용액으로 에탄올과 에틸에테르(1 : 1,
부피비율)를 혼합하여 만든다.

라) 0.1N 알콜성 KOH용액

(1) KOH 6.4g을 소량의 물에 녹인 후 95%이상의 에탄올로 1 ℓ 가 되
도록 만든다.

(2) 제조한 용액은 2~3일간 방치 후 여과(No.5)하여 사용한다.

마) KOH용액 농도계수(Factor) 산출

KOH용액의 농도계수(factor)는 다음과 같이 산출한다.

(1) 벤조산(Benzoic acid) 0.2 ~ 0.3g을 정확히 칭량한다.

(2) 중성용매(에탄올:에틸에테르 $\rightarrow$ 1 : 1) 10 ml 를 가한다.

(3) 1.0% 페놀프탈레인 지시액 2~3방울을 떨어뜨린다.

(4) 0.1N 알콜성 KOH 용액으로 엷은 분홍색이 30초 이상 유지될 때까지 적정
한다.

<농도계수 산출식>

$$\text{KOH용액의 농도계수(factor)} = \frac{\text{벤조산 채취량(g)}}{122 \times \text{KOH 적정량}} \times 10,000$$

2) 측정

- 가) 분쇄한 시료 100g 정도를 삼각플라스크에 넣는다.
- 나) 시료가 잠길 정도로 에틸에테르 또는 석유에테르를 가한 후 호일로 덮는다.(500ml 비이커의 경우 약 300ml 눈금까지 채운다)
- 다) 2~3회 반복하여 진탕하여 정치시킨다.
- 라) 상등액만 깔대기와 여과지를 사용하여 여과시킨다.
- 마) 감압농축기를 사용하여 농축(40℃이하)한 후 105℃건조기에 1시간 정도 넣어 에테르를 완전히 증발시킨다.
- 바) 미리 건조된 200ml 비이커 3개에 추출된 유분을 각각 5g씩 정확히 칭량한다.
- 사) 중성용매(에탄올 : 에틸에테르 → 1 : 1) 100ml를 가한다.
- 아) 1.0% 페놀프탈레인 용액 2~3방울을 떨어뜨린다.
- 자) 0.1N 알칼성 KOH용액으로 연분홍색이 30초간 지속될 때까지 적정하여 종말점을 찾는다.

3) 산가는 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{산가(KOH mg/g)} = \frac{56.11 \times M \times F \times B}{S(g)}$$

S: 추출된 유분 무게

M: KOH의 적정량, F: KOH의 역가

B: KOH의 노르말 농도

사. 당도(糖度)

- 1) 적용대상: 과실류 및 채소류
- 2) 측정기기는 "과실류 당도 측정기- 시험방법(KS B 5642)"에 적합한 것으로 한다.
- 3) 1과의 당도는 씨방, 핵, 껍질(감귤, 수박, 조롱수박, 메론, 배, 참외) 등을 제외한 가식부 전체를 착즙하여 측정한 값을 원칙으로 한다. 다만, 다른 규정이 있을 경우에는 그 규정에 따를 수 있다.

4) 이 규정에서 정하지 아니한 것은 「농산물 표준규격」(농관원고시)의 항목별 품위계측 및 감정방법에 따를 수 있다.

2. 무기성분 · 유해중금속 · 잔류농약 · 곰팡이독소 등

농산물 등에 포함된 무기성분 · 유해중금속 · 잔류농약 · 곰팡이독소 · 향생물질 등의 분석은 「농수산물 품질관리법」, 「식품위생법」 등 관련 법령에서 정한 분석법을 준용하며, 공인분석법 등 국제적으로 통용되는 분석법을 사용할 수 있다.

3. 품종(벼, 현미, 쌀)

유전물질(DNA)의 염기서열 중 품종 간 서로 다른 부위인 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism)을 이용하여 벼, 현미, 쌀의 품종을 분석한다. 이 경우 농관원 시험연구소에서 정한 매뉴얼을 준용하거나 공인분석법 등 국제적으로 통용되는 분석법 또는 농관원 시험연구소장이 인정한 분석법을 사용할 수 있다.

V. 감정

1. 도정도(搗精度) 감정

양곡의 도정도는 엠이(M.E: Methylene Blue, Eosin Y) 시약 처리에 의하여 강층의 벗겨진 정도를 표준품과 비교 감정함을 원칙으로 하되, 보조방법으로 요오드염색법(Iodine염색법)을 따를 수 있으며, 현장 신속감정을 위하여 엠이시약 조제법에 따라 조제된 도정도 감정키트를 사용할 수 있다.

가. 도정도 표시기준

- 1) 적: 도정도가 표준품과 같은 정도
- 2) 약간 저하: 도정도가 표준품 보다 약간 낮다는 느낌을 가질 정도
- 3) 저하: 도정도가 낮음을 식별할 수 있는 정도
- 4) 부적: 도정도가 상당히 낮은 정도

나. 시약 처리 방법

- 1) 엠이시약 염색법

가) 엠이시약 조제

- ① 쌀용: 에탄올 1,000ml에 Methylene Blue 0.29g와 Eosin Y 0.42g을 용해하

여 원액을 만든다.

② 보리쌀용: 에탄올 1,000ml에 Methylene Blue 1.6g와 Eosin Y 1.5g을 용해하여 원액을 만든다.

③ 엠이시약을 사용할 때는 원액을 에탄올로 3배 희석하여 사용한다.

나) 트리에타놀아민(Triethanolamine: 착색 촉매제) 시약 조제

트리에타놀아민 3ml를 100ml 메스플라스크에 넣고 증류수 또는 수돗물로 희석하여 3%액으로 만든다.

다) 시약 처리 방법 및 순서

① 시료 5g을 취하여 3%의 트리에타놀아민 용액 15cc 정도에 30초간 침지한 다음 맑은 물에 30초간 세척한다.

② 엠이시약 8cc 정도에 1분간 침지하여 착색시킨다.

③ 순도 99% 이상의 에탄올에 약 30초간 잘 흔들어 세척한 후 유리판에 얹게 펴놓고 감정한다.

라) 도정도 판별: 외피는 녹색, 호분층은 청색, 배유부는 도색(桃色)으로 착색되므로 청색 또는 녹색 부분의 많고 적음에 따라 판별한다.

2) 요오드염색법(Iodine염색법)

가) 시약은 요오드 0.5g, 요오드화칼륨(Potassium iodide) 0.5g을 먼저 소량의 물에 녹인 다음 물을 가하여 1ℓ가 되도록 하여 사용한다.

나) 시험관에 시료 5g과 시약을 넣고 가볍게 흔들어서 정색된 후 증류수로 1회 씻어낸 후 감정한다.

다) 배유부는 흑갈색으로 정색되므로 그의 정색반응 정도로 도정도를 판별한다.

2. 메·찰(粳糯) 감정

가. 메·찰 감정은 요오드 처리에 의한 배유부분의 정색반응에 따른다.

나. 시료는 5g정도를 채취하여 사용한다.

다. 시료가 현미 또는 벼인 경우에는 도정하든가 절단 또는 분쇄하여 시료로 사용한다.

라. 요오드 액은 요오드 0.5g과 요오드화칼륨 0.5g을 먼저 소량의 물에 녹인 다음 물을 가하여 1ℓ가 되도록 희석하여 사용한다.

마. 시료를 유리판 위에 놓고 요오드 액을 적당량(시료에 따라 가감) 떨어

뜨려 자색이 되면 메, 갈색이 되면 찰로 판별한다.

3. 신선도(新鮮度) 감정

가. 적용대상: 미곡, 맥류 및 두류 등

나. 감정범위: 신선도 감정은 G·O·P시약 처리에 의한 산화효소작용의 정도로 판별 감정한다.

다. 감정방법: 신선도감정은 G·O·P시약처리 방법을 원칙으로 하되, 보조방법으로 구아야콜 처리 방법을 활용할 수 있다.

1) G·O·P시약 처리 방법

가) G·O·P시약의 농도

(1) 구아야콜: 1% 액

(2) 과산화수소: 3% 액

(3) 파라페닐렌디아민(P-Phenylenediamine): 0.2% 액이 시약이 산성일 경우 수산화나트륨(NaOH)을 0.1%의 농도로 첨가하여 중화시킨다.

<예시>

○ 파라페닐렌디아민의 화학 기호가 " $\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \cdot 2\text{HCl}$ "일 경우에는 수산화나트륨을 첨가하고, " $\text{C}_6\text{H}_4(\text{NH}_2)_2$ "일 경우에는 그대로 사용한다.

나) 시약처리 방법 및 순서

(1) 시료(곡류인 현미·쌀·보리·콩 등) 2g(100립 내외) 정도를 분쇄 또는 원형으로 시험관에 넣는다.

(2) 구아야콜 4ml를 가하여 10회 흔들어준 다음 2분간 정치한다.

(3) 과산화수소 3~4방울 가하여 10회 흔들어준 다음 즉시 파라페닐렌디아민 3ml를 가하여 다시 10회 흔든 다음 5분간 정치한다.

(4) 맑은 물로 2회 수세하여 감정한다.

다) 정색 반응

(1) 신선한 쌀은 배아부, 배유부와 시약이 자색으로 변한다.

(2) 약간 오래된 쌀은 배아 부위만 착색된다.

(3) 오래되거나 발열 또는 변색된 쌀은 착색 반응이 일어나지 않는다.

2) 구아야콜시약 처리 방법(보조방법)

- 가) 시료는 무작위로 3~5g정도 분쇄 또는 원형으로 시험관에 넣어 구아야콜 1%액(원액을 100배로 희석한 액)을 가한 다음 과산화수소 1%액(시판옥시폴은 3%과산화수소) 2~3방울을 떨어뜨린다.
- 나) 시약 반응 정도를 관찰하면 신선도가 좋은 것은 산화효소 작용이 강하여 입면과 액의 착색이 잘 되고, 신선도가 낮은 것은 산화효소작용이 약하게 나타나며, 아주 낮은 것은 거의 반응이 없다. 다만, 쌀의 수확시기 및 보관 상태에 따라 산화효소 작용이 달라질 수 있다.